Рабочая тетрадь студента

Кружок: «Кодим под Android»
Тема занятия: Переменные и типы данных
Продолжительность: 4 академических часа (1 час теории + 3 часа практики)
Уровень: начинающий
ФИО студента: Коршунова
Группа: 1рки-4-26
Дата: _____

Цель занятия

Научиться объявлять переменные в Kotlin, выбирать между `val` и `var`, различать основные типы данных и применять их в реальных программах.

Что ты узнаешь сегодня

Как объявлять переменные в Kotlin (`val` и `var`).
Какие бывают типы данных: `Int`, `Long`, `Double`, `Float`, `Boolean`, `String`.
Что такое вывод типов и когда указывать тип явно.
Что такое константы `const val`.
Как работают комментарии в коде.

Зачем это нужно

Любая программа или приложение — это результат работы с данными в памяти устройства. Чтобы этими данными управлять, нужны переменные. Они — база любого языка программирования. Без переменных не будет ни счётчика шагов, ни имени пользователя, ни баланса кошелька.

Как сдавать работу

После каждого задания прикрепляй **скриншот** — фотографию экрана с результатом работы программы.

Windows: нажми **Win + Shift + S** → выдели область → вставь в Word через **Ctrl + V**.

Mac: нажми **Cmd + Shift + 4** → выдели область.

Chromebook: нажми **Ctrl + Show Windows** → выдели область.

Куда прикреплять: в конце каждого задания есть блок «📷 Скриншот».

Часть 1. Теория (1 час)

1.1. Что такое переменная

Переменная — это именованная область памяти компьютера, в которой хранятся данные. Представь, что это коробка с наклейкой-названием, куда можно положить значение и потом его использовать.

Зачем это нужно: работа с адресами памяти напрямую сделала бы создание приложений невозможной задачей — пришлось бы держать в голове сотни адресов. Переменные дают данным **имена**, к которым можно обращаться.

Аналогия: у тебя 50 ключей. Вместо того чтобы запоминать форму каждого, ты вешаешь на них брелоки с номерами. Так и с переменными: имя вместо адреса.

1.2. Два вида переменных: `val` и `var`

`val` — неизменяемая (иммутабельная) переменная (англ. **value** — значение). Содержимое коробки нельзя менять.

```
kotlin
val pi = 3.14
pi = 3.15 // Ошибка! Значение val нельзя изменить
```

`var` — изменяемая (мутабельная) переменная (англ. **variable** — переменная). Содержимое коробки можно менять.

```
kotlin
var counter = 0
counter = counter + 1 // теперь в переменной значение 1
```

Правило: по умолчанию всегда используй `val`. Переходи на `var`, только когда появляется необходимость изменять значение. Это делает код более предсказуемым.

1.3. Синтаксис объявления переменной

```
kotlin
val имя: Тип = значение
var имя: Тип = значение
```

Пример:

```
kotlin
var age: Int = 25
```

```
val name: String = "Аня"
```

Что здесь:

- `val` или `var` — вид переменной;
- `age`, `name` — имя;
- `:` — двоеточие отделяет имя от типа;
- `Int`, `String` — тип данных;
- `=` — присваивание;
- `25`, `"Аня"` — значение.

1.4. Все целочисленные типы: `Byte`, `Short`, `Int`, `Long`

Целые числа — без запятой: `5`, `-100`, `2026`. В Kotlin есть **четыре** типа для целых чисел. Они отличаются размером памяти и диапазоном значений.

`Byte` — 1 байт, диапазон от −128 до 127. Пример: `100`.
`Short` — 2 байта, диапазон от −32 768 до 32 767. Пример: `1000`.
`Int` — 4 байта, диапазон от −2 147 483 648 до 2 147 483 647. Пример: `25000`.
`Long` — 8 байт, диапазон от −9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807. Пример: `9_000_000_000L`.

Разбор примера:

```
kotlin
val smallNumber: Byte = 100          // помещается
val mediumNumber: Short = 30000      // помещается
val regularNumber: Int = 2500000     // помещается
val bigNumber: Long = 9_000_000_000L // нужно L в конце
```

Почему `L` в конце: Kotlin по умолчанию считает все целые числа как `Int`. Если число больше 2 миллиардов — нужен `Long`. Чтобы небольшое число тоже стало `Long`, ставят `L`.

```
kotlin
val a = 100     // Int
val b = 100L    // Long
```

Правило: обычно используется `Int`. `Byte` и `Short` нужны редко, `Long` — для больших чисел (например, население планеты, количество просмотров).

1.5. Все дробные типы: `Float`, `Double`

Дробные числа — с точкой: `3.14`, `0.5`, `1.85`. В Kotlin есть **два** типа для дробных чисел.

`Float` — 4 байта, точность ~6–7 знаков. Пример: `1.2F`.
`Double` — 8 байт, точность ~15–16 знаков. Пример: `3.14`.

Разбор примера:

```kotlin
val price: Float = 99.99F       // нужна F
val precisePrice: Double = 99.99 // без буквы — Double по умолчанию
```

Почему `F` в конце: Kotlin по умолчанию считает все дробные числа как `Double`. Чтобы число стало `Float`, ставят `F`.

```kotlin
val a = 1.5     // Double
val b = 1.5F    // Float
```

Правило: используй `Double` по умолчанию — он точнее. `Float` — если нужно сэкономить память.

1.6. Логический тип `Boolean`

`Boolean` — это тип, который хранит одно из двух значений: `true` (истина) или `false` (ложь).

```kotlin
val isLightOn = true
val isUserRegistered = false
```

Зачем это нужно: программа часто должна ответить на вопрос:

- «Пользователь авторизован?»
- «Кнопка нажата?»
- «Значение больше нуля?»

Совет: для логических переменных принято начинать имя с `is` — `isOpen`, `isVisible`, `isFinished`. Так сразу видно, что переменная хранит «да/нет».

1.7. Текстовый тип `String`

`String` — это текст. Записывается в двойных кавычках.

```kotlin
val name = "Алиса"
val message = "Привет, мир!"
val empty = ""  // пустая строка
```

Зачем это нужно: имена, сообщения, названия — всё это текст. `String` — самый часто используемый тип в реальных приложениях.

1.8. Вывод типов — углублённо

Kotlin сам понимает тип по значению:

```
kotlin
val a = 25              // Int
val b = 25L             // Long — L в конце
val c = 1.85            // Double
val d = 1.85F           // Float — F в конце
val e = "Алексей"       // String
val f = true            // Boolean
val g = 100             // Int
```

Правила вывода:

- целые числа → `Int`, если помещаются в его диапазон;
- числа больше диапазона `Int` → `Long`;
- дробные → `Double` по умолчанию;
- `L` в конце → `Long`, `F` в конце → `Float`;
- текст в кавычках → `String`;
- `true` или `false` → `Boolean`.

Когда указывать тип явно:

- код должен быть понятнее для других;
- переменная создаётся без значения;
- нужен определённый тип, отличный от автоматического.

1.9. Строгая типизация — с примерами

Kotlin строго проверяет типы ещё до запуска программы:

```
kotlin
var age: Int = 25
age = "hi"      // ошибка: нельзя записать строку в Int
age = 25.5      // ошибка: допустимы только целые числа

var height: Double = 1.85
height = "высокий" // ошибка: только числа

val isStudent: Boolean = "да" // ошибка: только true или false
```

```
val myString: String = "aaa" * "bbb" // ошибка: строки перемножать нельзя
```

Зачем это нужно: строгая типизация защищает от ошибок, которые иначе проявились бы во время работы программы.

1.10. Константы `const val`

Кроме переменных `val` и `var` в Kotlin существуют константы. Они задаются ключевым словом `const` и никогда не изменяются.

```
kotlin
const val APP_NAME = "Моё приложение"
const val MAX_SCORE = 100
const val IS_FREE = true
```

Главное отличие от `val`: `const val` получает значение **до запуска программы**. Работают быстрее обычных переменных — их значения уже «вшиты» в код.

Когда использовать `const val`:

- название приложения;
- версия;
- максимально допустимое значение;
- флаги «да/нет», которые не меняются.

1.11. Комментарии в коде

Комментарии помогают объяснить код. Они не выполняются программой.

Однострочные — начинаются с `//` и продолжаются до конца строки.
Многострочные — начинаются с `/*` и заканчиваются на `*/`.

```
kotlin
fun main() {
    val a = 10 // однострочный комментарий
    /*
    Многострочный комментарий,
    который может состоять из нескольких строк
    */
    var b = 20
}
```

Зачем это нужно: комментарии помогают другим понять код. Но злоупотреблять ими не стоит — большое количество затрудняет чтение.

Проверь себя (устно)

Что такое переменная?

Это именованная область памяти для хранения данных

Чем `val` отличается от `var`?

val нельзя изменить после создания, а var можно

Чем `Byte` отличается от `Long`?

Размером (1 байт и 8 байт) и диапазоном значений

Чем `Float` отличается от `Double`?

Точностью (6-7 знаков и 15-16) и размером (4 байта и 8), для float нужна буква F

Что такое `Boolean`?

Логический тип, хранящий true и false

Что такое `const val`?

Константа, значение которой известно до запуска программы

Какие виды комментариев есть в Kotlin?

Однострочные // и многострочные /* */

Часть 2. Практика (3 часа)

📝 Задание 1. Все целочисленные типы (10 минут)

Зачем: научиться использовать все четыре целочисленных типа.

Создай по одной переменной каждого типа и выведи их:

```kotlin
fun main() {
    val a: Byte = 100
```

```
        val b: Short = 30000
        val c: Int = 2500000
        val d: = 9_000_000_000L

        println("Byte: $a, Short: $b, Int: $c, Long: $d")
    // продолжи: Short, Int, Long
}
```

📸 **Скриншот:**

(вставь сюда изображение)

📝 Задание 2. Все дробные типы (10 минут)

Зачем: понять разницу между `Float` и `Double`.

Создай две переменные:

- `Float` — цена в рублях (например, `99.99`);
- `Double` — точная цена (например, `99.99`).

Выведи обе и посмотри, как они отличаются.

📸 **Скриншот:**

(вставь сюда изображение)

Fun main() {

    val priceFloat: Float = 99.99F

    val priceDouble: Double = 99.99

    println("Float: $priceFloat")

    println("Double: $priceDouble")

📝 Задание 3. `val` и `var` на практике (10 минут)

Зачем: понять разницу между неизменяемыми и изменяемыми переменными.

Задание:

1. Создай `val` с названием приложения.
2. Создай `var` со счётчиком очков, начиная с 0.
3. Увеличь счётчик на 10.
4. Увеличь счётчик ещё на 5.

5. Выведи оба значения.

Вопрос: что произойдёт, если попробовать изменить `val`?
Ответ: если попробовать изменить val, программа не запустится, потому что значение val нельзя менять

📷 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {

    val appName = "Мое приложение"

    var score = 0



    score = score + 10

    score = score + 5



    println("Название: $appName")

    println("Очки: $score")



}
```

📝 Задание 4. `Boolean` и вопросы (10 минут)

Зачем: научиться использовать логический тип.

Создай три логические переменные:

- `isStudent` — студент ли ты;
- `isLearningKotlin` — изучаешь ли Kotlin;
- `hasLaptop` — есть ли у тебя ноутбук.

Выведи их.

📷 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
```

```
    val isStudent: Boolean = true
    val isLearningKotlin: Boolean = true
    val hasLaptop: Boolean = false

    println("Студент: $isStudent")
    println("Учит Kotlin: $isLearningKotlin")
    println("Есть ноутбук: $hasLaptop")
}
```

📝 Задание 5. `String` и его особенности (10 минут)

Зачем: научиться работать с текстом.

Создай переменные:

- имя;
- фамилия;
- любимый язык программирования;
- пустая строка.

Выведи все значения и их длину через `.length`.

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val firstName = "Виктория"
    val lastName = "Коршунова"
    val favLanguage = "Kotlin"
    val emptyString = ""

    println("Имя: $firstName (длина: ${firstName.length})")
    println("Фамилия: $lastName (длина: ${lastName.length})")
    println("Язык: $favLanguage (длина: ${favLanguage.length})")
```

```
    println("Пустая строка (длина: ${emptyString.length})")
}
```

📝 Задание 6. Вывод типов (10 минут)

Зачем: научиться определять тип по значению.

Задание: определи тип каждой переменной **без запуска**, потом проверь в Playground.

```kotlin
val a = 42
val b = 3.14
val c = "Kotlin"
val d = true
val e = 100L
val f = 2.5F
val g = -7
val h = 9_000_000_000L
val i = 1.2F
val j = 500
```

Твои ответы:

`a` —Int
`b` —Double
`c` —String
`d` —Boolean
`e` —Long
`f` —Float
`g` —Int
`h` —Long
`i` —Float
`j` —Int

Как проверить: напиши `println(a::class.simpleName)` для каждой переменной.

📸 Скриншот вывода:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val a = 42
    val b = 3.14
```

```
    val c = "Kotlin"
    val d = true
    val e = 100L
    val f = 2.5F
    val g = -7
    val h = 9_000_000_000L
    val i = 1.2F
    val j = 500

    println("a -> ${a::class.simpleName}")
    println("b -> ${b::class.simpleName}")
    println("c -> ${c::class.simpleName}")
    println("d -> ${d::class.simpleName}")
    println("e -> ${e::class.simpleName}")
    println("f -> ${f::class.simpleName}")
    println("g -> ${g::class.simpleName}")
    println("h -> ${h::class.simpleName}")
    println("i -> ${i::class.simpleName}")
    println("j -> ${j::class.simpleName}")
}
```

📝 Задание 7. Комментарии (10 минут)

Зачем: научиться документировать код.

Напиши программу с **однострочным** и **многострочным** комментариями. Используй их, чтобы объяснить, что делает каждая переменная.

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

fun main() {

    // имя пользователя

    val userName = "Вика"

    /*

    возраст пользователя

     и его статус студента.

    */

    var userAge = 16

    var isStudent = true

}

📝 Задание 8. Константы (10 минут)

Зачем: научиться работать с `const val`.

Задание: создай программу, которая выводит информацию о приложении через константы:

```kotlin
const val APP_NAME = "Кодим под Android"
const val APP_VERSION = "1.0.0"
const val DEVELOPER = "ИТ.Москва"
const val IS_FREE = true
const val MAX_USERS = 10000
```

Выведи всё в виде карточки.

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

const val APP_NAME = "Кодим под Android"

const val APP_VERSION = "1.0.0"

const val DEVELOPER = "ИТ.Москва"

const val IS_FREE = true

```
const val MAX_USERS = 10000


fun main() {
    println("=== $APP_NAME ===")
    println("Версия: $APP_VERSION")
    println("Разработчик: $DEVELOPER")
    println("Бесплатная: $IS_FREE")
    println("Макс. пользователей: $MAX_USERS")
}
```

📝 Задание 9. Карточка товара (15 минут)

Зачем: применить все типы в одной программе.

Создай переменные для карточки товара:

- название (`String`);
- цена (`Double`);
- количество на складе (`Int`);
- есть ли скидка (`Boolean`);
- артикул (`Long`);
- вес (`Float`);
- маленькая метка (`Byte`).

Пример вывода:

```
text
═══════════════════════════════════
  КАРТОЧКА ТОВАРА
═══════════════════════════════════
  Название: Ноутбук
  Цена: 75000.0 ₽
  На складе: 12 шт.
  Скидка: true
  Артикул: 12345678901
  Вес: 1.5F кг
  Метка: 5
═══════════════════════════════════
```

📸 **Скриншот:**

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val productName: String = "Ноутбук"
    val price: Double = 75000.0
    val quantity: Int = 12
    val hasDiscount: Boolean = true
    val article: Long = 12345678901L
    val weight: Float = 1.5F
    val mark: Byte = 5

    println("═══════════════════════════════")
    println("  КАРТОЧКА ТОВАРА")
    println("═══════════════════════════════")
    println("  Название: $productName")
    println("  Цена: $price ₽")
    println("  На складе: $quantity шт.")
    println("  Скидка: $hasDiscount")
    println("  Артикул: $article")
    println("  Вес: $weight кг")
    println("  Метка: $mark")
    println("═══════════════════════════════")
}
```

📝 Задание 10. Профиль студента (15 минут)

Зачем: применить переменные в знакомом контексте.

Создай переменные:

- имя (`String`);
- фамилия (`String`);
- возраст (`Int`);
- средний балл (`Double`);
- студент ли (`Boolean`);
- номер студенческого билета (`Long`);
- курс (`Byte`).

Пример вывода:

```
text
```

```
═══════════════════════════════════
  ПРОФИЛЬ СТУДЕНТА
═══════════════════════════════════
  Имя: Иван
  Фамилия: Петров
  Возраст: 17
  Средний балл: 4.6
  Студент: true
  Номер билета: 2024001234
  Курс: 1
═══════════════════════════════════
```

📸 **Скриншот:**

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {

    val firstName: String = "Иван"

    val lastName: String = "Петров"

    val age: Int = 17

    val averageScore: Double = 4.6

    val isStudent: Boolean = true

    val studentID: Long = 2024001234L

    val course: Byte = 1


    println("----------------------------------------")
```

```
    println("  ПРОФИЛЬ СТУДЕНТА")
    println("----------------------------------------")
    println("  Имя: $firstName")
    println("  Фамилия: $lastName")
    println("  Возраст: $age")
    println("  Средний балл: $averageScore")
    println("  Студент: $isStudent")
    println("  Номер билета: $studentID")
    println("  Курс: $course")
    println("----------------------------------------")
}
```

📝 Задание 11. Проверка типов (15 минут)

Зачем: научиться замечать ошибки типов до запуска.

В каждом фрагменте есть ошибка типа. Найди её и запиши сообщение компилятора.

А) несоответствие типов, нельзя дробное записать в целое

```kotlin
val age: Int = 25.5
```

Б) несоответствие типов

```kotlin
val name: String = 123
```

В) несоответствие типов

```kotlin
val isStudent: Boolean = "да"
```

Г) несоответствие типов

```kotlin
val price: Double = "1000"
```

Д) val нельзя переназначить

```kotlin
val pi = 3.14
pi = 3.15
```

Е) нет L в конце

```kotlin
val bigNumber: Long = 9_000_000_000
```

Ж) нет F в конце

```kotlin
val height: Float = 1.85
```

📸 Скриншот одного из сообщений:

(вставь сюда изображение)

📝 Задание 12. Арифметика с переменными (15 минут)

Зачем: научиться использовать переменные в вычислениях.

Задание: создай переменные и посчитай:

- цена товара (`Double`);
- количество (`Int`);
- скидка в процентах (`Int`);
- итоговая стоимость без скидки;
- размер скидки;
- итоговая стоимость со скидкой.

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {

    val price: Double = 1500.0

    val quantity: Int = 3

    val discountPercent: Int = 10


    val totalWithoutDiscount = price * quantity
```

```
    val discountAmount = totalWithoutDiscount * discountPercent / 100
    val totalWithDiscount = totalWithoutDiscount - discountAmount


    println("Итоговая стоимость без скидки: $totalWithoutDiscount")
    println("Размер скидки: $discountAmount")
    println("Итоговая стоимость со скидкой: $totalWithDiscount")
}
```

📝 Задание 13. Кошелёк (20 минут)

Зачем: применить переменные для реальной задачи.

Задание: напиши программу «Кошелёк»:

- начальный баланс (`Double`);
- доход за день (`Double`);
- расход за день (`Double`);
- итоговый баланс.

Выведи всё с подписями и рамкой.

📸 **Скриншот:**

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val initialBalance: Double = 5000.0
    val dailyIncome: Double = 1500.0
    val dailyExpense: Double = 700.0


    val finalBalance = initialBalance + dailyIncome - dailyExpense


    println("----------------------------------------")
    println("  КОШЕЛЁК")
    println("----------------------------------------")
```

```
    println("  Начальный баланс: $initialBalance")
    println("  Доход за день: $dailyIncome")
    println("  Расход за день: $dailyExpense")
    println("----------------------------------------")
    println("  Итоговый баланс: $finalBalance")
    println("----------------------------------------")
}
```

📝 Задание 14. Магазин приложений (20 минут)

Зачем: собрать всё в мини-проект.

Напиши программу, которая выводит карточку приложения:

- название (`String`);
- разработчик (`String`);
- версия (`Double`);
- количество скачиваний (`Long`);
- рейтинг (`Double`);
- платное ли (`Boolean`);
- цена (`Double`);
- количество стран (`Short`).

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val appName: String = "Мой Супер Апп"
    val developer: String = "IT Moscow"
    val version: Double = 1.5
    val downloads: Long = 5_000_000L
    val rating: Double = 4.8
    val isPaid: Boolean = false
    val price: Double = 0.0
```

```
    val countriesCount: Short = 150


    println("----------------------------------------")
    println("  $appName")
    println("  от $developer")
    println("----------------------------------------")
    println("  Версия: $version")
    println("  Скачиваний: $downloads")
    println("  Рейтинг: $rating")
    println("  Платное: $isPaid (Цена: $price)")
    println("  Доступно в странах: $countriesCount")
    println("----------------------------------------")
}
```

📝 Задание 15. Конвертер единиц (25 минут)

Зачем: применить переменные и арифметику.

Задание: напиши программу-конвертер:

- километры в метры;
- метры в сантиметры;
- сантиметры в миллиметры.

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val kilometers: Double = 5.0
    val meters = kilometers * 1000
    val centimeters = meters * 100
    val millimeters = centimeters * 10
```

```
    println("$kilometers км = $meters м")
    println("$meters м = $centimeters см")
    println("$centimeters см = $millimeters мм")
}
```

📝 Задание 16. Калькулятор ИМТ (25 минут)

Зачем: использовать `Double` в реальных расчётах.

Задание: напиши программу для расчёта индекса массы тела (ИМТ):

- рост в метрах (`Double`);
- вес в килограммах (`Double`);
- ИМТ = вес / (рост × рост).

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    val height: Double = 1.68
    val weight: Double = 52.0
    val bmi = weight / (height * height)

    println("Ваш рост: $height м")
    println("Ваш вес: $weight кг")
    println("Ваш ИМТ: $bmi")
}
```

📝 Задание 17. Расчёт стипендии (25 минут)

Зачем: применить переменные в реальной ситуации.

Задание: напиши программу-калькулятор стипендии:

- базовая стипендия (`Double`);
- надбавка за отличную учёбу (`Double`);
- надбавка за активность (`Double`);
- налог в процентах (`Int`);
- итоговая сумма к выплате.

📸 **Скриншот:**

(вставь сюда изображение)

fun main() {

    val baseScholarship: Double = 3000.0

    val excellentBonus: Double = 1500.0

    val activityBonus: Double = 500.0

    val taxPercent: Int = 13

    val totalBeforeTax = baseScholarship + excellentBonus + activityBonus

    val taxAmount = totalBeforeTax * taxPercent / 100

    val totalAfterTax = totalBeforeTax - taxAmount

    println("Стипендия до налога: $totalBeforeTax")

    println("Налог (13%): $taxAmount")

    println("К выплате: $totalAfterTax")

}

📝 Задание 18. Отладка чужого кода (30 минут)

Зачем: научиться находить ошибки в чужом коде.

В программе **десять ошибок**, связанных с типами и переменными. Найди их все и исправь.

```kotlin
fun main() {
    val name = "Иван"
    name = "Пётр"
```

```
    var age: Int = 17.5

    val city: String = Москва

    var score = 0
    val bonus = 5
    bonus = 10

    val isStudent: Boolean = "да"

    val followers: Long = 1_000_000_000

    var temperature: Double = 25
    temperature = "холодно"

    val pi = 3.14
    pi = 3.15

    var height: Float = 1.85

    println("Имя: $name, возраст: $age, город: $city")
}
```

Список ошибок:

1. `name = "Пётр"`
2. `Int = 17.5`
3. `String = Москва`
4. `bonus = 10`
5. `Boolean = "да"`
6. `Long = 1_000_000_000`
7. `Double = 25`
8. `temperature = "холодно"`
9. `pi = 3.15`
10. `Float = 1.85`

📷 Скриншот исправленной программы:

(вставь сюда изображение)

```
fun main() {
    // 1. Изменили val на var, чтобы можно было поменять имя
```

```
var name = "Иван"
name = "Пётр"

// 2. Возраст должен быть целым числом (Int), убрали .5
var age: Int = 17

// 3. Слово "Москва" должно быть в кавычках, так как это текст (String)
val city: String = "Москва"

var score = 0
// 4. Изменили val на var, чтобы можно было изменить бонус
var bonus = 5
bonus = 10

// 5. Boolean принимает только true или false, заменили текст на true
val isStudent: Boolean = true

// 6. Для типа Long в конце числа обязательно нужна буква L
val followers: Long = 1_000_000_000L

// 7. В переменную типа Double нельзя записать текст.
// Сначала ставим число (можно 25.0, чтобы явно был Double), а потом меняем на другое число.
var temperature: Double = 25.0
temperature = -10.5
```

```
    // 8. Изменили val на var, так как значение pi меняется
    var pi = 3.14
    pi = 3.15

    // 9. Для типа Float в конце числа обязательно нужна буква F
    var height: Float = 1.85F

    // 10. Вывод информации (теперь код запустится и сработает без ошибок)
    println("Имя: $name, возраст: $age, город: $city")
}
```

📝 Задание 19. Итоговая практическая работа (40 минут)

Зачем: показать, что ты умеешь самостоятельно применять переменные и типы.

Тема на выбор:

- профиль игрока в игре;
- карточка фильма;
- информация о погоде;
- профиль в соцсети;
- информация о книге;
- калькулятор расходов;
- карточка автомобиля.

Требования:

- 10+ переменных;
- минимум 6 разных типов данных (включая `Byte`, `Short`, `Float`, `Long`);
- минимум 2 переменные `var`;
- минимум 3 переменные `val`;
- минимум 2 константы `const val`;
- минимум 2 вычисления;
- вывод в виде карточки с рамкой.

📸 Скриншот готовой программы:

(вставь сюда изображение)

```
const val GAME_NAME = "Space Adventure"
const val SERVER_REGION = "RU"

fun main() {
    val playerName: String = "Viktoria_Pro"
    val playerLevel: Int = 42
    var currentScore: Long = 1_500_000_000L
    val winRate: Double = 65.5
    val isPremium: Boolean = true
    val hoursPlayed: Float = 1250.5F
    val guildID: Short = 12
    val rank: Byte = 5

    // Вычисления
    currentScore = currentScore + 250_000L
    val totalHours = hoursPlayed * 2

    println("========================================")
    println("  ПРОФИЛЬ ИГРОКА: $GAME_NAME ($SERVER_REGION)")
    println("========================================")
    println("  Никнейм: $playerName")
    println("  Уровень: $playerLevel (Ранг: $rank)")
    println("  Текущий счёт: $currentScore")
    println("  Процент побед: $winRate%")
    println("  Премиум аккаунт: $isPremium")
    println("  Наиграно часов: $totalHours")
```

```
    println("  ID гильдии: $guildID")
    println("========================================")
}
```

📝 Задание 20. Проверь себя (20 минут)

Ответь письменно:

1. Что такое переменная?- именованная область памяти для хранения данных
2. Чем `val` отличается от `var`? val -неизменяема, var - изменяема
3. Назови четыре целочисленных типа и их диапазоны. – Byte(1 байт), Short(2 байта), Int(4 байта), Long(8 байт)
4. Чем `Float` отличается от `Double`? Float – 4 байта, точность 6-7 знаков, суффикс F; Double – 8 байт, точность 15-16 знаков
5. Что такое `Boolean`? Приведи пример. – логический тип, пример: val isOpen = true
6. Что такое `String`? Приведи пример. –текстовый тип, пример: val name = “Вика”
7. Что такое вывод типов? – способность компилятора определять тип переменной по ее значению
8. Что будет, если записать строку в переменную типа `Int`? – ошибка компиляции

9. Чем `const val` отличается от `val`? – const val известна на момент компиляции, работает быстрее и объявляется на уровне файла

10. Что такое комментарий? Какие виды есть в Kotlin? – Текст, игнорируемый программой, // - однострочный, /* */ - многострочный

Итог занятия

Что я узнал(а):

Что было непонятно:

Что понравилось больше всего:

Какой тип данных показался самым удобным:

Домашнее задание

Обязательная часть:

1. Создай переменные для **своего профиля**: имя, возраст, город, рост, студент ли, любимый предмет. Используй минимум 5 разных типов.

```
const val GAME_NAME = "Space Adventure"

const val SERVER_REGION = "RU"


fun main() {
    val playerName: String = "Viktoria_Pro"
    val playerLevel: Int = 42
    var currentScore: Long = 1_500_000_000L
    val winRate: Double = 65.5
    val isPremium: Boolean = true
    val hoursPlayed: Float = 1250.5F
    val guildID: Short = 12
```

```
    val rank: Byte = 5


    // Вычисления
    currentScore = currentScore + 250_000L
    val totalHours = hoursPlayed * 2


    println("========================================")
    println("  ПРОФИЛЬ ИГРОКА: $GAME_NAME ($SERVER_REGION)")
    println("========================================")
    println("  Никнейм: $playerName")
    println("  Уровень: $playerLevel (Ранг: $rank)")
    println("  Текущий счёт: $currentScore")
    println("  Процент побед: $winRate%")
    println("  Премиум аккаунт: $isPremium")
    println("  Наиграно часов: $totalHours")
    println("  ID гильдии: $guildID")
    println("========================================")
}
```

2. Напиши программу **«Карточка фильма»**: название, год, режиссёр, рейтинг, длительность, платно ли.

```
const val GAME_NAME = "Space Adventure"
const val SERVER_REGION = "RU"


fun main() {
    val playerName: String = "Viktoria_Pro"
```

```
    val playerLevel: Int = 42
    var currentScore: Long = 1_500_000_000L
    val winRate: Double = 65.5
    val isPremium: Boolean = true
    val hoursPlayed: Float = 1250.5F
    val guildID: Short = 12
    val rank: Byte = 5

    // Вычисления
    currentScore = currentScore + 250_000L
    val totalHours = hoursPlayed * 2

    println("========================================")
    println("  ПРОФИЛЬ ИГРОКА: $GAME_NAME ($SERVER_REGION)")
    println("========================================")
    println("  Никнейм: $playerName")
    println("  Уровень: $playerLevel (Ранг: $rank)")
    println("  Текущий счёт: $currentScore")
    println("  Процент побед: $winRate%")
    println("  Премиум аккаунт: $isPremium")
    println("  Наиграно часов: $totalHours")
    println("  ID гильдии: $guildID")
    println("========================================")
}
```

3. Напиши программу **«Калькулятор скидки»**: цена, скидка в процентах, итоговая стоимость.

```
fun main() {

    val price: Double = 2000.0

    val discountPercent: Int = 15



    val discountAmount = price * discountPercent / 100

    val finalPrice = price - discountAmount



    println("Цена: $price")

    println("Скидка: $discountPercent% (это $discountAmount руб.)")

    println("К оплате: $finalPrice")

}
```

Творческая часть (на выбор):

4. Создай карточку для **своего будущего приложения**: название, версия, разработчик, дата выпуска, платно ли. Используй `const val`.
5. Придумай **пять переменных с ошибками типов**. Обменяйся с одногруппником — пусть он найдёт их.
6. Напиши программу **«Мой день»**: сколько часов на сон, учёбу, отдых, спорт, и посчитай итог.

```
fun main() {

    val hoursInDay: Int = 24

    val hoursSleep: Double = 8.0

    val hoursStudy: Double = 6.5

    val hoursSport: Double = 1.5



    val restHours = hoursInDay - (hoursSleep + hoursStudy + hoursSport)
```

```
    println("В сутках: $hoursInDay ч.")
    println("Сон: $hoursSleep ч., Учеба: $hoursStudy ч., Спорт: $hoursSport ч.")
    println("Остается свободного времени: $restHours ч.")
}
```

7. Напиши программу **«Профиль спортсмена»**: имя, рост, вес, количество побед, рейтинг, есть ли травма.

Для домашнего задания прикрепи скриншоты.

Как сдать работу

Шаг 1. Открой свой репозиторий

1. Зайди на **github.com**.
2. Нажми на аватар → **Your repositories**.
3. Выбери **kodim-pod-android-ФАМИЛИЯ**.

Шаг 2. Загрузи файл

1. Нажми **Add file** → **Upload files**.
2. Перетащи файл **.docx**.
3. **Commit message:** «Рабочая тетрадь: Переменные и типы данных».
4. Нажми **Commit changes**.

Шаг 3. Отписаться в чате MAX

Фамилия Имя Отчество
Сдал(а) рабочую тетрадь по теме «Переменные и типы данных».
Ссылка: https://github.com/твой-логин/kodim-pod-android-ФАМИЛИЯ

Контрольный список

- □

  Я понял(а), что такое переменная

- □

  Я различаю `val` и `var`
- □

  Я знаю все 4 целочисленных типа
- □

  Я знаю оба дробных типа
- □

  Я знаю `Boolean` и `String`
- □

  Я умею объявлять переменные с типом и без
- □

  Я знаю, что такое `const val`
- □

  Я умею писать комментарии
- □

  Я выполнил(а) все 20 заданий
- □

  Я прикрепил(а) скриншоты
- □

  Я загрузил(а) файл в репозиторий
- □

  Я отписался(ась) в чате MAX

Памятка. Все типы данных

Целочисленные:

`Byte` — 1 байт, диапазон от −128 до 127.
`Short` — 2 байта, диапазон от −32 768 до 32 767.
`Int` — 4 байта, диапазон от −2 147 483 648 до 2 147 483 647.
`Long` — 8 байт, диапазон от −9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807.

Дробные:

`Float` — 4 байта, точность ~6–7 знаков.
`Double` — 8 байт, точность ~15–16 знаков.

Логический:
`Boolean` — `true` или `false`.

Текстовый:
`String` — текст в двойных кавычках.

Объявление:

```kotlin
val имя: Тип = значение    // неизменяемая
var имя: Тип = значение    // изменяемая
const val ИМЯ = значение   // константа
```

Особенности:

- `L` в конце → `Long` (`9_000_000_000L`);
- `F` в конце → `Float` (`1.2F`);
- без буквы целое → `Int`;
- без буквы дробное → `Double`.

Комментарии:

- `// однострочный`
- `/* многострочный */`

Рабочая тетрадь разработана для кружка «Кодим под Android»
ГБПОУ «ИТ.Москва», 2026 г.